

Infecciones por *Streptococcus pneumoniae* y *S. pyogenes*

Enfermedad neumocócica invasora y resistencia a penicilina · Escarlatina, fasciitis y shock tóxico estreptocócico · Secuelas no supurativas y prevención

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: ENI: enfermedad neumocócica invasora · NAC: neumonía adquirida en la comunidad · CIM: concentración inhibitoria mínima · SGA: *Streptococcus* del grupo A (*S. pyogenes*) · SSTE: síndrome de shock tóxico estreptocócico · FN: fasciitis necrotizante · IPPB: infección de piel y partes blandas · ASO: antiestreptolisina O · GNPE: glomerulonefritis postestreptocócica · PNI: Programa Nacional de Inmunizaciones · VNC13/VNC15/VNC20: vacuna neumocócica conjugada 13, 15 y 20 valente · VNP23: vacuna neumocócica polisacárida 23 valente · IGIV: inmunoglobulina endovenosa.

Alcance y fuentes. Basado en las guías ATS/IDSA de neumonía adquirida en la comunidad (2019), IDSA de meningitis bacteriana (2004) e infecciones de piel y partes blandas (2014), las recomendaciones ACIP/CDC sobre vacuna neumocócica y las del **Programa Nacional de Inmunizaciones del MINSAL. Verificar el esquema y las poblaciones objetivo vigentes del PNI**, que se han modificado en los últimos años.

Índice

1. Por qué se estudian juntos
2. *Streptococcus pneumoniae*: microbiología y patogenia
3. Cuadros clínicos del neumococo
4. Enfermedad neumocócica invasora
5. Resistencia a penicilina y sus puntos de corte
6. Tratamiento de las infecciones neumocócicas
7. Prevención: vacunas neumocócicas
8. *Streptococcus pyogenes*: microbiología y patogenia
9. Cuadros supurativos del grupo A
10. Síndromes mediados por toxinas
11. Secuelas no supurativas
12. Tratamiento de las infecciones por *S. pyogenes*
13. Contactos y prevención
14. Errores frecuentes
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. Por qué se estudian juntos

Ambos son estreptococos de gran importancia clínica, ambos colonizan la vía aérea alta de personas sanas y ambos producen enfermedad invasora grave. Pero se comportan de forma opuesta en el punto que más importa para el tratamiento: **el neumococo desarrolla resistencia a penicilina; *S. pyogenes* sigue siendo universalmente sensible.**

2. *Streptococcus pneumoniae*: microbiología y patogenia

- **Diplococo grampositivo lanceolado, alfa-hemolítico, catalasa negativo, sensible a optoquina y soluble en bilis** (rasgos que lo separan del grupo viridans).
- **La cápsula polisacárida es el principal factor de virulencia** y la base de la clasificación en más de 100 serotipos y de la formulación de las vacunas.
- **Coloniza la nasofaringe** de una fracción importante de la población sana, sobre todo niños; la enfermedad ocurre cuando el microorganismo alcanza un sitio estéril, con frecuencia tras una infección viral respiratoria que altera el epitelio.

Poblaciones de riesgo: menores de 2 y mayores de 65 años, **asplenia anatómica o funcional** (incluida la anemia de células falciformes), **mieloma y déficit de inmunoglobulinas**, VIH, **alcoholismo**, cirrosis, insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, tabaquismo, **fístula de líquido cefalorraquídeo** e implante coclear, **déficit de complemento**, inmunosupresión y trasplante.

3. Cuadros clínicos del neumococo

Cuadro	Notas
Neumonía	Es el agente bacteriano más frecuente de NAC. Clásicamente lobar, con inicio brusco, calofrío único intenso, dolor pleurítico y herpes labial
Meningitis	El agente más frecuente de meningitis bacteriana en el adulto. Alta mortalidad y alta tasa de secuelas , en particular hipoacusia
Otitis media y sinusitis	Agente principal, junto con <i>H. influenzae</i> y <i>M. catarrhalis</i>
Bacteriemia primaria	Con o sin foco identificado
Empiema	Complicación de la neumonía; requiere drenaje
Endocarditis (síndrome de Austrian)	Tríada de neumonía, meningitis y endocarditis , clásicamente en el paciente alcohólico. Curso destructivo
Peritonitis primaria, artritis, absceso	Menos frecuentes

4. Enfermedad neumocócica invasora

Se define como el **aislamiento de neumococo en un sitio habitualmente estéril**: sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, articular o peritoneal.

- Es una **enfermedad de notificación obligatoria en Chile** para fines de vigilancia de serotipos, con confirmación y serotipificación en el ISP. **Verificar el listado y el procedimiento de notificación vigentes.**
- La vigilancia de serotipos es lo que permite evaluar el impacto de las vacunas y detectar el **reemplazo de serotipos**.
- **Todo paciente con ENI debe ser evaluado por:** asplenia, mieloma o hipogammaglobulinemia, VIH, déficit de complemento (sobre todo si es recurrente), fístula de LCR (si hay meningitis recurrente), alcoholismo y consumo de tabaco.

5. Resistencia a penicilina y sus puntos de corte

- El mecanismo es la **alteración de las PBP por recombinación (PBP en mosaico)**, adquiridas por transformación natural desde estreptococos comensales. **No hay betalactamasa**, por lo que **añadir un inhibidor no aporta nada**.
- Es una **resistencia de grado variable y superable con dosis altas** en sitios donde el fármaco penetra bien.
- Por eso **los puntos de corte de penicilina son distintos según el sitio de infección**, un concepto que se pregunta con frecuencia:

Sitio	Punto de corte de sensibilidad a penicilina (CLSI)
Meningitis	Sensible si CIM $\leq$ 0,06 µg/mL ; resistente si $\geq$ 0,12
No meningitis (parenteral)	Sensible si CIM $\leq$ 2 µg/mL ; intermedio 4; resistente $\geq$ 8

Consecuencia clínica: una cepa "resistente a penicilina" en el informe de meningitis puede ser perfectamente tratable con penicilina o ampicilina en dosis altas si el foco es pulmonar. La resistencia clínicamente relevante en neumonía es infrecuente.

- **Resistencia a macrólidos:** frecuente y clínicamente relevante — es la razón por la que los macrólidos **no se usan en monoterapia** en NAC en la mayoría de los contextos.
- **Resistencia a cefalosporinas de tercera generación:** menos frecuente, pero importa en meningitis, donde motiva la asociación empírica con vancomicina.

6. Tratamiento de las infecciones neumocócicas

Cuadro	Esquema
NAC ambulatoria	Amoxicilina en dosis altas (1 g cada 8 h); alternativas según guía y comorbilidad

Cuadro	Esquema
NAC hospitalizada	Ceftriaxona 1-2 g/día más macrólido , o quinolona respiratoria. Ver el documento de NAC
Neumonía neumocócica confirmada y sensible	Desescalar a penicilina o ampicilina
Meningitis	Ceftriaxona 2 g cada 12 h más vancomicina empíricas (hasta conocer la CIM), más dexametasona 10 mg cada 6 h por 4 días, iniciada antes o con la primera dosis de antibiótico — reduce mortalidad y secuelas, especialmente hipoacusia, en meningitis neumocócica. Desescalar según susceptibilidad
Empiema	Antibiótico más drenaje ; considerar fibrinolíticos intrapleurales según el caso
Endocarditis	Según susceptibilidad; umbral quirúrgico bajo por el curso destructivo

Duración habitual: 5-7 días en NAC no complicada (mínimo 5, afebril 48 h y estable); 10-14 días en meningitis neumocócica; más prolongada en empiema y endocarditis.

7. Prevención: vacunas neumocócicas

- **Vacunas conjugadas** (VNC13, VNC15, VNC20): inducen memoria inmunológica, respuesta T-dependiente y **reducen la portación nasofaríngea**, generando **inmunidad de rebaño**.
- **Vacuna polisacárida 23 valente (VNP23)**: mayor cobertura de serotipos, pero sin memoria inmunológica ni efecto sobre la portación.
- **Indicaciones generales:** adultos mayores según la edad definida por el programa nacional, y personas de cualquier edad con **asplenia, inmunodeficiencia, VIH, neoplasia hematológica, trasplante, insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico, fístula de LCR, implante coclear, enfermedad pulmonar o hepática crónica, diabetes y tabaquismo**.
- **En el paciente esplenectomizado**, la vacunación antineumocócica es parte del paquete junto con meningococo y *H. influenzae* tipo b (ver el documento de vacunas).
- **En Chile**, la vacuna neumocócica conjugada está incorporada al **Programa Nacional de Inmunizaciones** en el esquema del lactante y en campañas para adultos mayores y grupos de riesgo. **El esquema, las valencias disponibles y las poblaciones objetivo se han actualizado: verificar el calendario vigente del PNI en el sitio del MINSAL.**

8. *Streptococcus pyogenes*: microbiología y patogenia

- **Cocácea grampositiva en cadenas, beta-hemolítica, grupo A de Lancefield, sensible a bacitracina y PYR positiva.**
- **Factores de virulencia:** **proteína M** (antifagocítica y base de la tipificación *emm*), cápsula de ácido hialurónico, estreptolisinas O y S, **exotoxinas pirogénicas SpeA, SpeB y SpeC** (superantígenos), hialuronidasa, estreptoquinasa, DNasa.
- **Universalmente sensible a penicilina:** no se ha documentado resistencia clínicamente relevante. La resistencia a **macrólidos y clindamicina** sí existe y varía localmente, lo que importa en el paciente alérgico y en la elección del antitoxínico.

9. Cuadros supurativos del grupo A

Cuadro	Notas
Faringoamigdalitis	Fiebre, exudado, adenopatías cervicales dolorosas, ausencia de tos (criterios de Centor). El tratamiento busca sobre todo prevenir la fiebre reumática y acortar los síntomas
Escarlatina	Faringitis más exantema micropapular "en lija", con líneas de Pastia, lengua aframbuesada y palidez peribucal, seguido de descamación
Impétigo	Costras melicéricas; también por <i>S. aureus</i>
Erisipela	Placa eritematosa de bordes netos y sobreelevados , con fiebre; típicamente en pierna o cara
Celulitis	Bordes menos definidos; puede ser por <i>S. pyogenes</i> o <i>S. aureus</i>
Fasceítis necrotizante tipo II	Monomicrobiana por <i>S. pyogenes</i> . Dolor desproporcionado al examen, progresión rápida, bulas, crepitación, necrosis, compromiso sistémico. Urgencia quirúrgica
Bacteriemia y sepsis	Frecuente en la enfermedad invasora
Otros	Neumonía con empiema, artritis séptica, absceso periamigdalino y retrofaríngeo, endometritis puerperal, linfangitis

10. Síndromes mediados por toxinas

Síndrome de shock tóxico estreptocócico (SSTE):

- Mediado por **superantígenos** (SpeA, SpeC) que activan masivamente linfocitos T y liberan citoquinas.
- **Criterios:** aislamiento de *S. pyogenes* (en sitio estéril = caso confirmado; en sitio no estéril = probable) **más hipotensión más ≥ 2 de:** insuficiencia renal, coagulopatía, alteración hepática, síndrome de distrés respiratorio agudo, **exantema macular eritrodérmico**, necrosis de partes blandas.
- **A diferencia del estafilocócico, los hemocultivos suelen ser positivos** y hay con frecuencia un **foco de partes blandas** (fasciitis).
- **Mortalidad alta (30-70 %).**

Manejo:

1. **Reanimación y soporte** en unidad crítica.
2. **Exploración y desbridamiento quirúrgico precoz y repetido** si hay foco de partes blandas: es la intervención que más impacta en la sobrevida.
3. **Penicilina G en dosis altas más clindamicina.** La clindamicina se agrega por su **efecto antitoxina** (inhibe la síntesis proteica y por tanto la producción de exotoxinas), porque **es independiente del inóculo** —a diferencia de la penicilina, cuya actividad cae en la fase estacionaria de alto inóculo, el llamado "**efecto Eagle**"— y porque modula la respuesta inflamatoria.
4. **Inmunoglobulina endovenosa:** se usa en casos graves por su capacidad de neutralizar superantígenos. La evidencia proviene de estudios observacionales y de ensayos pequeños, con resultados heterogéneos; es una intervención razonable y frecuente en el SSTE grave, pero no universalmente recomendada.

11. Secuelas no supurativas

Secuela	Latencia	Comentario
Fiebre reumática aguda	2-4 semanas tras faringitis (no tras infección cutánea)	Mediada por mimetismo molecular. El tratamiento antibiótico oportuno de la faringitis la previene , incluso iniciado hasta 9 días después del inicio de los síntomas. Requiere profilaxis secundaria prolongada con penicilina benzatina
Glomerulonefritis postestreptocócica	1-2 semanas tras faringitis, 3-6 semanas tras piodermia	Mediada por inmunocomplejos. El tratamiento antibiótico NO la previene. Complemento C3 bajo, hematuria, hipertensión, edema
Artritis reactiva postestreptocócica	Variable	Diagnóstico de exclusión
PANDAS		Entidad discutida en pediatría

Serologías (ASO, anti-DNasa B): son marcadores de infección **previa**, no de infección actual. Su utilidad se limita a apoyar el diagnóstico de las secuelas no supurativas; **no sirven para diagnosticar ni para controlar una faringitis aguda.**

12. Tratamiento de las infecciones por *S. pyogenes*

Cuadro	Esquema
Faringitis	Penicilina V 500 mg VO cada 12 h por 10 días, o amoxicilina 1 g/día por 10 días, o penicilina G benzatina 1.200.000 UI IM en dosis única. Alérgicos: cefalosporina de primera generación (si la alergia no es grave), macrólido o clindamicina según susceptibilidad
Erisipela / celulitis	Penicilina o cefazolina; 5-7 días si evoluciona bien
Fasciitis necrotizante y SSTE	Cirugía urgente más penicilina G 4 millones UI IV cada 4 h más clindamicina 900 mg IV cada 8 h; considerar IGIV
Bacteriemia	Penicilina G en dosis altas; duración según foco
Escarlatina	Como faringitis

La duración de 10 días en faringitis responde al objetivo de **erradicación** para prevenir la fiebre reumática, no a la resolución de los síntomas.

13. Contactos y prevención

- **Enfermedad invasora por *S. pyogenes*:** existe un riesgo aumentado, aunque bajo, en contactos domiciliarios cercanos. Algunas guías recomiendan quimioprofilaxis en contactos de alto riesgo (adultos mayores, inmunosuprimidos, puérperas, contactos domiciliarios de un caso invasor grave); **la política concreta debe consultarse con la autoridad sanitaria y con el equipo de control de infecciones.**
- **Profilaxis secundaria de fiebre reumática:** penicilina G benzatina intramuscular cada 3-4 semanas, por períodos prolongados definidos según la presencia y gravedad del compromiso cardíaco.
- **No existe vacuna** contra *S. pyogenes* disponible en la práctica clínica.
- El control de la **varicela** (vacunación) reduce la incidencia de infección invasora por *S. pyogenes*, que con frecuencia complica las lesiones cutáneas de la varicela.

14. Errores frecuentes

- Interpretar "resistente a penicilina" en neumococo sin considerar el sitio: los puntos de corte de meningitis y de no meningitis son distintos. - Agregar un inhibidor de betalactamasa para "vencer" la resistencia del neumococo: no hay betalactamasa. - No administrar dexametasona en la meningitis neumocócica, o administrarla tardíamente: debe darse **antes o junto con la primera dosis de antibiótico**. - No investigar asplenia, mieloma, VIH o déficit de complemento tras una enfermedad neumocócica invasora. - Usar ASO para diagnosticar una faringitis aguda. - Tratar 5 días una faringitis estreptocócica: son 10 días para erradicar y prevenir la fiebre reumática. - No agregar clindamicina en la fasciitis o el shock tóxico estreptocócico. - Diferir la exploración quirúrgica en una sospecha de fasciitis necrotizante esperando imágenes. - Creer que el antibiótico previene la glomerulonefritis postestreptocócica: no lo hace.

15. Perlas de alto rendimiento

- **Neumococo: optoquina sensible y soluble en bilis;** el grupo viridans, no.
- **Los puntos de corte de penicilina en neumococo dependen del sitio:** meningitis $\leq 0,06 \mu\text{g/mL}$; no meningitis $\leq 2 \mu\text{g/mL}$.
- La resistencia del neumococo es por **PBP en mosaico**, no por betalactamasa.
- **Dexametasona antes o con la primera dosis de antibiótico** en la meningitis neumocócica.
- **Síndrome de Austrian:** neumonía + meningitis + endocarditis, clásicamente en el alcohólico.
- **Toda enfermedad neumocócica invasora obliga a buscar asplenia, mieloma, VIH y déficit de complemento**, y es de notificación para vigilancia de serotipos.
- ***S. pyogenes* es universalmente sensible a penicilina;** la resistencia relevante es a macrólidos y clindamicina.
- **Faringitis: 10 días** para prevenir la fiebre reumática. **El antibiótico previene la fiebre reumática pero no la glomerulonefritis.**
- **Fasciitis y shock tóxico: cirugía + penicilina + clindamicina**, esta última por su efecto antitoxina y por el **efecto Eagle**.
- **En el shock tóxico estreptocócico los hemocultivos suelen ser positivos;** en el estafilocócico, no.
- **ASO y anti-DNasa B son marcadores de infección pasada**, útiles sólo para las secuelas no supurativas.

16. Bibliografía esencial

- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. *ATS/IDSA. Am J Respir Crit Care Med.* 2019;200:e45-e67.
- Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL, et al. Practice guidelines for the management of bacterial meningitis. *Clin Infect Dis.* 2004;39:1267-84.
- Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the IDSA. *Clin Infect Dis.* 2014;59:e10-e52.
- Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the IDSA. *Clin Infect Dis.* 2012;55:e86-e102.
- de Gans J, van de Beek D. Dexamethasone in adults with bacterial meningitis. *N Engl J Med.* 2002;347:1549-56.
- Stevens DL, Bryant AE. Severe group A streptococcal infections. En: *Streptococcus pyogenes: Basic Biology to Clinical Manifestations*. 2.^a ed. 2022.

- Ministerio de Salud de Chile. Programa Nacional de Inmunizaciones: calendario y campañas vigentes. Verificar en www.minsal.cl.